

## LEÇON 4 : ÉTUDE D'UNE FONCTION EXPONENTIELLE

### Objectifs pédagogiques :

- ↪ Reconnaître une fonction exponentielle.
- ↪ Étudier et construire une fonction exponentielle.

### Pré-réquis

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction  $h$  définie par  $h(x) = \exp(1 - x)$ .
2. Calculer  $e^0$ ,  $e^1$  et  $e^2$ .
3. Calculer la dérivée  $h'$  de  $h$ .

### Correction

1. Déterminons le domaine de définition de la fonction  $h$  définie par  $h(x) = \exp(1 - x)$ .

$$\text{ici } D_h = \mathbb{R}$$

2. Calculons  $e^0$ ,  $e^1$  et  $e^2$ .

$$\text{On a : } e^0 = 1, e^1 = e \text{ et } e^2 \simeq 7.389$$

3. Calculons la dérivée  $h'$  de  $h$ .

$$h \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et pour tout } x \in \mathbb{R}, h'(x) = (1 - x)' \exp(1 - x) = -\exp(1 - x).$$

### SITUATION PROBLÈME

Une population est atteinte d'une infection tous les 1h. Le nombre de personne infectée suit une fonction  $f$  dite fonction exponentielle.

Olomo en classe de second ayant entendu sa soeur de terminale A4 parler d'une telle fonction, veut savoir combien de personnes environ pourront être infectées après 5h.

### ACTIVITE D'APPRENTISSAGE

Considérons la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = \exp(x)$  et  $(C_g)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ .

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ .
2. Étudier les variations de  $g$  et dresser son tableau de variation.
3. (a) Ecrire une équation de la tangente  $(T)$  à  $(C_g)$  au point d'abscisse 0.  
(b) Déterminer le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées.
4. Construire  $(C_g)$  et  $(T)$ .
5. Déterminer le nombre de personnes infectées après 5h.



**CORRECTION**

Considérons la fonction  $g$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $g(x) = \exp(x)$  et  $(C_g)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ .

1. Calculons les limites

on a :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ .

2. Étudier les variations de  $g$  et dresser son tableau de variation.

$g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \exp(x) > 0$  donc  $g$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$

**tableau de variation**

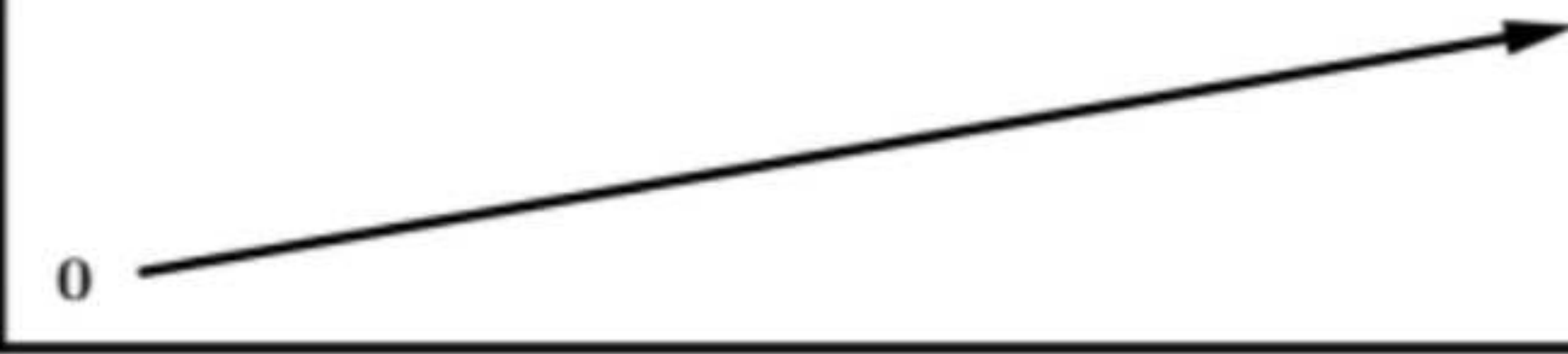
|         |                                                                                      |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                                                                            | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | +                                                                                    |           |
| $g(x)$  |  |           |

FIGURE 5 – Tableau de variation

3. (a) Ecrivons une équation de la tangente  $(T)$  à  $(C_g)$  au point d'abscisse 1.

$$\begin{aligned}(T) : y &= g'(0)(x - 0) + g(0) \\ &= x + 1\end{aligned}$$

Donc  $(T) : y = x + 1$

(b) Déterminons le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées.

On a  $g(0) = \exp(0) = 1 \Leftrightarrow g(0) = 1$

4. Construisons  $(C_g)$  et  $(T)$ .

5. Déterminons le nombre de personnes infectées après 5h.

Si on désigne la  $x$  le temps d'infection, alors après 5h nous aurons  $\exp 5 \simeq 148$  personnes infectés.



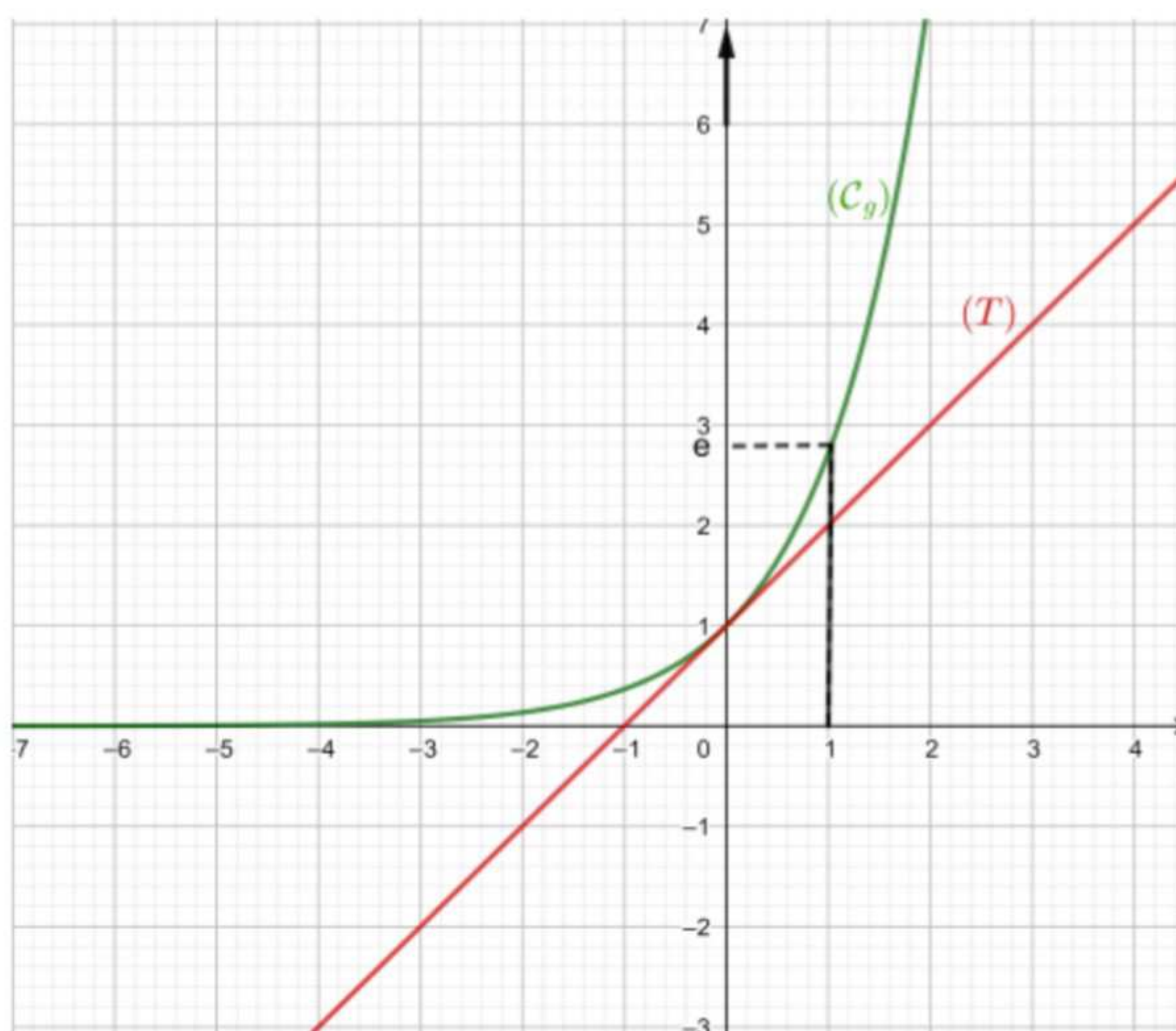


FIGURE 6 – Courbe de la fonction  $g$

## 0.5. RESUMÉ

### Définition 0.5.1

On appelle fonction **exponentielle néperienne** la bijection réciproque de la fonction  $x \mapsto \ln x$ .

## 0.6. Étude d'une fonction Logarithme du type $\exp(ax + b)$ où

$$e^{ax+b}$$

### Exercice

Soit  $h$  la fonction définie par  $h(x) = e^{2x+3}$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ .

1. (a) Déterminer le domaine de définition de  $h$ .
- (b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ .
- (c) Vérifier que  $h(x) = e^2 x \times e^3$  puis en déduire  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$  et conclure.

2. (a) Montrer que pour tout  $\mathbb{R}$ ,  $h'(x) = 2e^{2x+3}$ .

(b) Étudier les variations de  $h$  sur  $\mathbb{R}$ .

(c) Dresser le tableau de variation de  $h$ .

3. (a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous au  $10^{ime}$  près

|      |    |    |   |   |
|------|----|----|---|---|
| x    | -4 | -3 | 1 | 2 |
| h(x) |    |    |   |   |

(b) Écrire une équation de la tangente  $(T)$  à  $(C)$  au point d'abscisse  $-\frac{3}{2}$ .

(c) Construction  $(C)$  et  $(T)$ .